

약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

moroctocog alfa 250, 500, 1000, 2000IU
(진타주 250, 500, 1000, 2000 IU, 한국화이자제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 바이알 중 moroctocog alfa 250, 500, 1000, 2000IU

☐ **효능 효과 :**

- 혈우병 A (선천성 VIII 인자 결핍증) 환자에서의 출혈의 조절 및 예방, 일상생활 및 수술 시 출혈 예방
이 약은 본 빌레브란트 인자를 함유하고 있지 않으므로 본 빌레브란트 환자의 치료에는 사용하지 않는다.

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의 일**

2012년 제9차 약제급여평가위원회 : 2012년 8월 23일

- 진료심사평가위원 자문일 : ■■■■

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “혈우병 A (선천성 VIII 인자 결핍증) 환자에서의 출혈의 조절 및 예방, 일상 생활 및 수술 시 출혈 예방”에 허가 받은 혈액응고 제8인자 제제로 효과가 대체약제 대비 열등하다고 보기 어렵고 소요비용이 대체 약제 가중 평균가보다 저렴하여 비용 효과적이므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “혈우병 A (선천성 VIII 인자 결핍증) 환자에서의 출혈의 조절 및 예방, 일상 생활 및 수술 시 출혈 예방”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 혈액응고 제8인자제제가 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “혈우병 A (선천성 VIII 인자 결핍증) 환자에서의 출혈의 조절 및 예방, 일상 생활 및 수술 시 출혈 예방”에 허가 받은 유전자 재조합 혈액응고 제8인자 제제임.
- 신청품은 교과서 등에 3세대 유전자 재조합 혈액응고인자 농축제제로 배지 및 제조과정에 인간 또는 동물 단백질이 사용되지 않은 것으로 언급됨¹⁾²⁾
- 교과서, 임상진료지침 등에 의하면 혈액응고 제8인자제제는 혈우병 제A형 치료 시 권장되며³⁾⁴⁾ 국내에서 사용가능한 혈액응고 제8인자 제제는 혈장유래 제제와 유전자 재조합 제제가 있고 유전자 재조합제제로는 애드베이트(3세대), 그린진F(3세대, BDDrFVIII), 코지네이트FS(2세대)등이 있음⁵⁾
- 신청품은 다른 약제와의 효과 관련 직접비교 임상시험자료는 검색되지 않았으나 애드베이트주와의 PK 비교시험에서 PK 동등성이 확인됨⁶⁾.

[PK period; Randomized, double-blind, crossover study] 혈우병 A 환자⁷⁾(n=30)에게 신청품(B-domain deleted rFVIII)과 애드베이트(full-length rFVIII concentrate)를 신청품-애드베이트, 또는 그 반대의 순서로 이중맹검, 무작위배정, 교차하여 50 IU/kg 투여했을 때, 주요 PK parameters (AUC_t, AUC_∞, K-value)와 관련, 두 약제의 PK-equivalence가 입증됨(study 1)⁸⁾.

[open label, 6-month safety and efficacy period] routine prophylaxis(예방요법)으

로 30IU/kg, 1주일에 3회 투여 시 예방요법 시행 환자 94명의 45.7%에서 출혈이 전혀 발생하지 않았으며 환자 60.6%에서 자발적 출혈이 발생하지 않았고, 예방요법 시행 환자 중 51명에서 총 180건의 출혈이 보고 되었으며, Annual bleeding rate(ABR)은 mean 3.9 (median 1.9)였음.

- 53명에서 발생한 187건의 출혈은 On-demand BDDrFVIII treatment와 관련, 총 282회의 주사(658,004 IU total; median dose 30.6 IU/kg)로 조절되었고 출혈의 92.5%은 2회 이내(74.3%이 1회)의 주사로 조절됨. 출혈을 조절하기 위한 첫 회 주사 후 반응 평가 결과는 70.5%에서 Excellent 또는 Good 였음.
- 안전성: ITT 환자군의 2.1%(2/94)와 PP 환자군의 2.2% (2/89)에서 inhibitor가 나타났고 (observed incidence of FVIII inhibitor), 1차 안전성 지표는 inhibitor rate이 4.4% threshold 아래임을 입증하는 것($\geq 95\%$ probability)으로 Bayesian statistical analysis를 사용하여 입증됨⁹⁾.
- 중등증/중증(severe or moderately severe) 혈우병A환자¹⁰⁾ (n=30, 평가가능 25)에게 신청품을 bolus injection (BI) 또는 continuous infusion (CI)으로 수술 중, 전 후 1회 이상 투여한 공개, 3상 임상시험에서 1차 변수인 수술 종료 시 지혈 평가에서 excellent 72%(18/25), good 28%였음¹¹⁾

○ 비용 효과성

- 신청품은 “혈우병 A (선천성 VIII 인자 결핍증) 환자에서의 출혈의 조절 및 예방, 일상 생활 및 수술 시 출혈 예방”에 허가 받은 유전자 재조합 혈액응고 제8인자 제제로, 동일 적응증에 허가된 유전자 재조합 혈액응고 제8인자 제제인 beroctocog alfa와 recombinant blood coagulation factor VIII을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품과 대체약제와의 효과 관련 직접비교 임상시험자료는 검색되지 않았으나 신청품과 애드베이트주와의 PK 비교시험에서 PK 동등하였고 허가사항, 학회의견 등을 고려할 때, 신청품의 효과가 대체약제 대비 열등하다고 보기 어려우며, [허가 참조 시] 신청품의 일일투약비용(■)은 대체약제의 일일투약비용(■)에 비해 저렴함¹²⁾.
- [급여기준(안, 외래환자) 참조 시] 신청품의 일일투약비용(■)은 대체약제의 일일투약비용(■)에 비해 저렴함¹³⁾.

○ 재정 영향¹⁴⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수¹⁵⁾는 ■이고, 제약사 제출 예상사용량¹⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁷⁾은 1차년도에 약 ■, 3차년도에 약 ■이 되고, 대체약제의 대체를 가정시 재정소요금액은 1차년도에 약 ■, 3차년도에 약 ■ 감소 될 것으로 예상됨¹⁸⁾
- 신청품, 대체약제의 약가, 사용량, 점유율 변화 등 에 따라 변동 가능함

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국에 약가가 등재되어있음¹⁹⁾.

Reference

- 1) Goldman: Cecil Medicine, 24th
- 2) 혈우병 지침서 (2011), 한국혈전지혈학회
- 3) Goldman: Cecil Medicine, 24th
- 4) 혈우병 지침서 (2011), 한국혈전지혈학회
- 5) 혈우병 지침서 (2011), 한국혈전지혈학회
- 6) Recht M et al. Clinical evaluation of moroctocog alfa (AF-CC), a new generation of B-domain deleted recombinant factor VIII (BDDrFVIII) for treatment of haemophilia A: demonstration of safety, efficacy, and pharmacokinetic equivalence to full-length recombinant factor VIII. Haemophilia. 2009 Jul;15(4):869-80. Epub 2009 Apr 9.
- 7) 12세 이상, FVIII를 150일(exposure days (ED)) 이상 사용해온 전력이 있으며 FVIII inhibitor assay 에서 음성으로 나타난 혈우병 A 환자
- 8) Recht M et al. Clinical evaluation of moroctocog alfa (AF-CC), a new generation of B-domain deleted recombinant factor VIII (BDDrFVIII) for treatment of haemophilia A: demonstration of safety, efficacy, and pharmacokinetic equivalence to full-length recombinant factor VIII. Haemophilia. 2009 Jul;15(4):869-80. Epub 2009 Apr 9.
- 9) Analyses of each of these patient populations passed the prespecified primary safety endpoint: the maximum rate for inhibitor development was less than 4.07% and less than 4.17% with $\geq 95\%$ probability for the ITT and perprotocol populations, respectively
- 10) All patients were to be men 12 years of age with severe or moderately severe haemophilia A undergoing elective major surgery that was anticipated to require rFVIII infusions with monitoring for at least 6 days after surgery.
- 11) Windyga J et al. BDDrFVIII (Moroctocog alfa [AF-CC]) for surgical haemostasis in patients with haemophilia A: results of a pivotal study. Haemophilia. 2010 Sep 1;16(5):731-9. Epub 2010 Mar 31.
- 12) ■■■■
- 13) ■■■■
- 14) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 15) 2010년 혈우병 백서, 한국혈우재단. 2010년 말 기준 혈우병 A 등록환자수 참조
- 16) 제약사 예상사용량 ■■■■
- 17) 신청품 각각의 예상사용량에 의한 절대재정소요금액(예상 총약제비)의 합임
- 18) 재정증감분=신청품에 대한 제약사 예상사용량(IU) × [신청품 (IU) 단위비용-대체약제의 (IU) 단위 비용]
- 19) 리팍토 AF주는 독일,이태리,스위스,영국 약가집에 수재됨